Carrossel e formiga

Caso 2: ω crescendo linearmente, v constante

Enunciado (resumo). Um carrossel de raio R gira em torno do eixo vertical fixo $(O, \mathbf{k})$ com velocidade angular $\omega(t)$. Uma formiga F parte da borda e anda, sobre uma reta radial fixa no carrossel, rumo ao centro O, com velocidade relativa de módulo $v(t)$. Pede-se: (a) a lei de movimento de F; (b) as velocidades relativa, de arrastamento e absoluta num instante qualquer; (c) as acelerações relativa, de arrastamento, de Coriolis e absoluta; (d) uma animação em vista de topo do carrossel e da formiga, exibindo os vetores a cada Δt, alternando velocidades e acelerações.

O que este caso mostra. O carrossel acelera com α constante e não nula, o que faz surgir a parcela tangencial $\boldsymbol{\alpha} \wedge \mathbf{OF}$ da aceleração de arrastamento. A parcela centrípeta cresce com ω^2 enquanto r diminui, e a de Coriolis cresce com ω.

Dados do caso

raio do carrossel	$R = 2$ m
ângulo inicial	$\varphi_0 = 0$ rad
velocidade angular	$\omega(t) = 0{,}2 + 0{,}15t$ rad/s
velocidade relativa	$v(t) = 0{,}3$ m/s
intervalo de exibição	$\Delta t = 0{,}75$ s
instante pedido	$t = 4{,}000$ s
fim do movimento	$t_f = 6{,}667$ s
lei de movimento	simbólica (exata)

No instante pedido ($t = 4{,}000$ s)

posição	$r = 0{,}8000$ m, $\varphi = 2{,}000$ rad
velocidade absoluta	$\lvert\mathbf{v}_{\text{abs}}\rvert = 0{,}7068$ m/s
aceleração absoluta	$\lvert\mathbf{a}_{\text{abs}}\rvert = 0{,}6259$ m/s^2
de Coriolis	$\lvert\mathbf{a}_{\text{cor}}\rvert = 0{,}4800$ m/s^2

✓ Todas as verificações numéricas da seção 7 passaram.

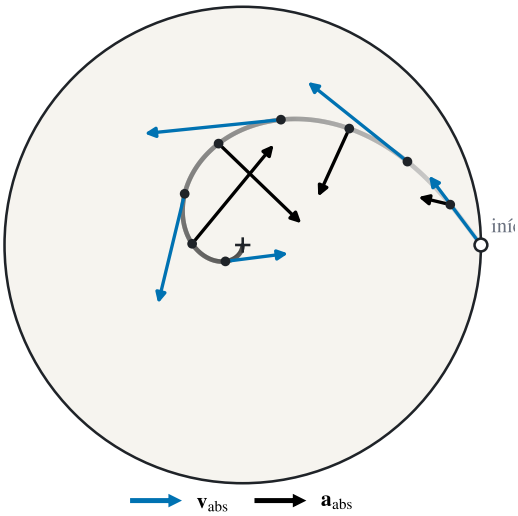


Figura 1. Trajetória absoluta de F (cinza, do claro ao escuro com o tempo), com $\mathbf{v}_{\text{abs}}$ nos múltiplos pares de Δt e $\mathbf{a}_{\text{abs}}$ nos ímpares, nas mesmas escalas da animação.

Sumário: 1 Modelo · 2 Lei de movimento (a) · 3 Velocidades e acelerações no instante pedido (b, c) · 4 Tabela temporal · 5 Módulos ao longo do tempo · 6 Animação (d) · 7 Verificação. Notação: ∧ é o produto vetorial; vetores em negrito.

1 Modelo

Esta seção fixa os referenciais e deduz, a partir de $\mathbf{OF} = r\,\mathbf{e}_r$, as expressões de todas as velocidades e acelerações usadas no restante do relatório.

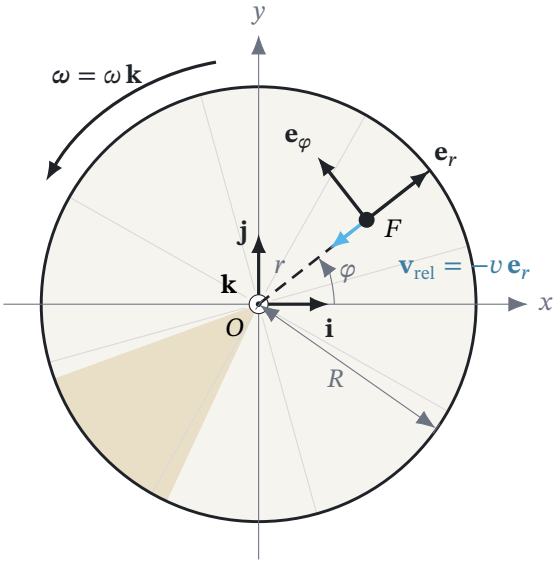


Figura 2. Referencial fixo $(O, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$, com $\mathbf{k}$ saindo do papel, e base móvel $(\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\varphi)$ solidária ao carrossel. A reta tracejada é a trajetória relativa de F; o setor colorido só marca a orientação do disco.

Referenciais. O referencial fixo é $(O, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$, com $\mathbf{k}$ vertical e O no centro do carrossel. O referencial móvel tem a mesma origem e gira com o carrossel, com $\boldsymbol{\omega} = \omega(t)\,\mathbf{k}$ e $\boldsymbol{\alpha} = \dot{\boldsymbol{\omega}} = \alpha(t)\,\mathbf{k}$. A base polar móvel tem $\mathbf{e}_r$ ao longo da reta da formiga e $\mathbf{e}_\varphi = \mathbf{k} \wedge \mathbf{e}_r$. Por serem solidários ao carrossel,

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{e}_r}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{e}_r = \omega\,\mathbf{e}_\varphi, \qquad \frac{\mathrm{d}\mathbf{e}_\varphi}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{e}_\varphi = -\omega\,\mathbf{e}_r. \tag{1}$$

Posição. $\mathbf{OF} = r(t)\,\mathbf{e}_r(t)$, com $\dot{r} = -\upsilon$ (a formiga anda rumo a O com velocidade relativa de módulo υ) e $\dot{\varphi} = \omega$ (a reta é fixa no carrossel).

Velocidade. Derivando $\mathbf{OF}$ e usando (1):

$$\mathbf{v}_{\text{abs}} = \dot{r}\,\mathbf{e}_r + r\,\dot{\mathbf{e}}_r = \underbrace{-\upsilon\,\mathbf{e}_r}_{\mathbf{v}_{\text{rel}}} + \underbrace{\omega r\,\mathbf{e}_\varphi}_{\mathbf{v}_{\text{arr}} = \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF}}. \tag{2}$$

A velocidade relativa é a vista por um observador no carrossel (para quem $\mathbf{e}_r$ é fixo); a de arrastamento é a do ponto do carrossel que coincide com F no instante.

Aceleração. Derivando (2) mais uma vez, com $\dot{\omega} = \alpha$:

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_{\text{abs}} &= -\dot{\upsilon}\,\mathbf{e}_r - \upsilon\omega\,\mathbf{e}_\varphi + (\alpha r + \omega\dot{r})\,\mathbf{e}_\varphi - \omega^2 r\,\mathbf{e}_r \\ &= \underbrace{-\dot{\upsilon}\,\mathbf{e}_r}_{\mathbf{a}_{\text{rel}}} + \underbrace{\alpha r\,\mathbf{e}_\varphi}_{\boldsymbol{\alpha} \wedge \mathbf{OF}} + \underbrace{(-\omega^2 r)\,\mathbf{e}_r}_{\boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF})} + \underbrace{(-2\omega\upsilon)\,\mathbf{e}_\varphi}_{\mathbf{a}_{\text{cor}} = 2\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{v}_{\text{rel}}}. \end{aligned} \tag{3}$$

A aceleração de arrastamento tem duas parcelas: a *tangencial* $\boldsymbol{\alpha} \wedge \mathbf{OF}$, que só existe se o carrossel acelera, e a *centrípeta* $\boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF})$, que aponta para O. Como O é fixo, $\mathbf{a}_O = \mathbf{0}$ e não há outra parcela.

Resumo do modelo (composição de movimentos):
$\mathbf{v}_{\text{rel}} = -v\,\mathbf{e}_r$, $\mathbf{v}_{\text{arr}} = \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF} = \omega r\,\mathbf{e}_\varphi$, $\mathbf{v}_{\text{abs}} = \mathbf{v}_{\text{rel}} + \mathbf{v}_{\text{arr}}$;
$\mathbf{a}_{\text{rel}} = -\dot{v}\,\mathbf{e}_r$, $\mathbf{a}_{\text{arr}} = \alpha r\,\mathbf{e}_\varphi - \omega^2 r\,\mathbf{e}_r$, $\mathbf{a}_{\text{cor}} = 2\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{v}_{\text{rel}} = -2\omega v\,\mathbf{e}_\varphi$;
$\mathbf{a}_{\text{abs}} = \mathbf{a}_{\text{rel}} + \mathbf{a}_{\text{arr}} + \mathbf{a}_{\text{cor}}$.
Na base fixa, $\mathbf{e}_r = \cos\varphi\,\mathbf{i} + \sin\varphi\,\mathbf{j}$ e $\mathbf{e}_\varphi = -\sin\varphi\,\mathbf{i} + \cos\varphi\,\mathbf{j}$.

2 (a) Lei de movimento

Esta seção integra $\dot{r} = -v$ e $\dot{\varphi} = \omega$ desde $t = 0$, com $r(0) = R$ e $\varphi(0) = \varphi_0$, e obtém o instante t_f em que a formiga chega ao centro.

$$r(t) = R - \int_0^t v(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \qquad \varphi(t) = \varphi_0 + \int_0^t \omega(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \qquad \mathbf{OF}(t) = r(t)\,\mathbf{e}_r(t) = x(t)\,\mathbf{i} + y(t)\,\mathbf{j}.$$

Com $\omega(t) = 0{,}2 + 0{,}15t$ rad/s e $v(t) = 0{,}3$ m/s, as integrais têm forma fechada (calculadas em aritmética exata com o `sympy`):

$$\begin{aligned} r(t) &= 2 - \frac{3t}{10} \quad [\text{m}], \\ \varphi(t) &= \frac{3t^2}{40} + \frac{t}{5} \quad [\text{rad}], \\ x(t) &= r(t)\cos\varphi(t), \qquad y(t) = r(t)\sin\varphi(t) \quad [\text{m}]. \end{aligned}$$

Derivadas usadas em (c): $\alpha(t) = \dot{\omega} = 0{,}15$ rad/s^2 e $\dot{v}(t) = 0$ m/s^2.

Fim do movimento. t_f é a raiz de $r(t_f) = 0$, obtida pelo método de Brent no primeiro intervalo em que r muda de sinal: $t_f = 6{,}667$ s, com $\varphi(t_f) = 4{,}667$ rad. Depois disso a formiga está no centro e o movimento termina.

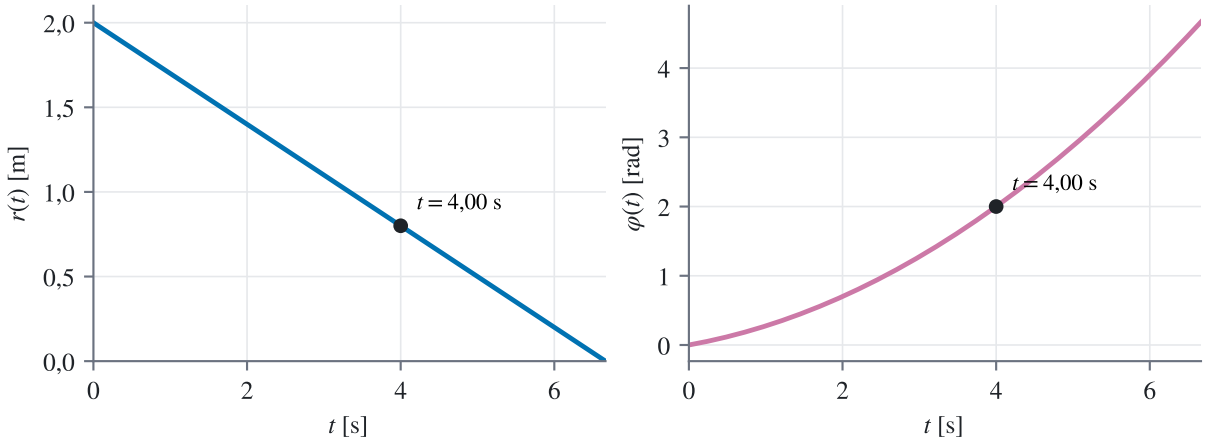


Figura 3. Lei de movimento: $r(t)$ e $\varphi(t)$ até t_f. O ponto marca o instante pedido nos itens (b) e (c).

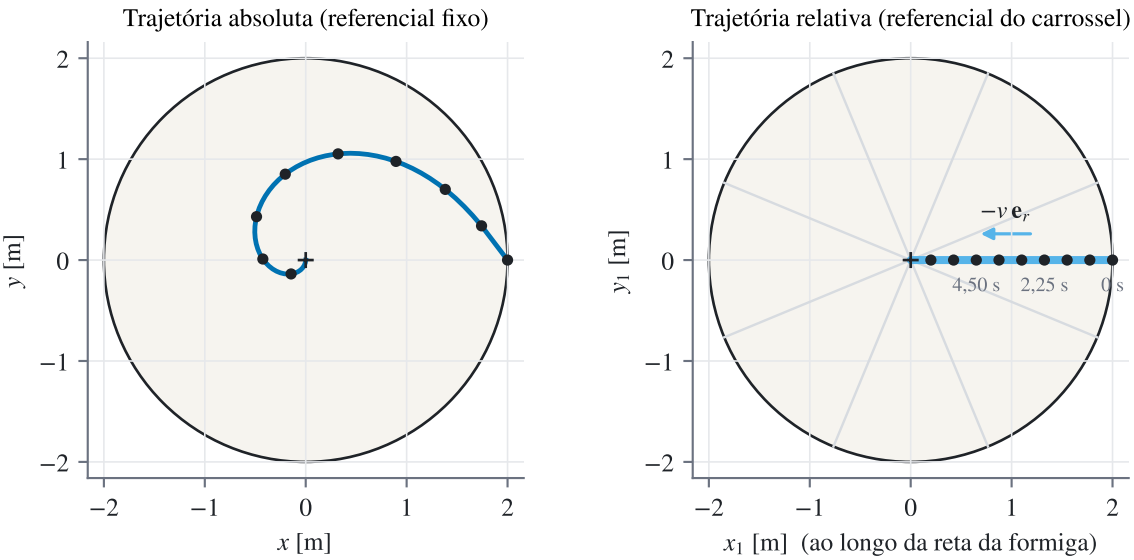


Figura 4. À esquerda, a trajetória absoluta de F no plano fixo (x, y). À direita, a trajetória relativa no referencial do carrossel (eixos x_1, y_1 solidários ao disco, com x_1 ao longo da reta da formiga), que é o segmento radial de $r = R$ até O. Os pontos marcam os múltiplos de Δt.

3 (b) e (c) Velocidades e acelerações no instante pedido

Esta seção aplica as equações (2) e (3) ao instante $t = 4{,}000\,\text{s}$: a tabela 1 traz o resultado nas bases móvel e fixa, e as contas abaixo mostram os valores substituídos passo a passo.

Tabela 1. Vetores no instante $t = 4{,}000\,\text{s}$. Componentes na base móvel $(\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\varphi)$ e na base fixa $(\mathbf{i}, \mathbf{j})$, com 4 algarismos significativos.

		base móvel		base fixa			
	vetor	$\mathbf{e}_r$	$\mathbf{e}_\varphi$	$\mathbf{i}$	$\mathbf{j}$	módulo	unidade
→	$\mathbf{v}_{\text{rel}}$	−0,3000	0	0,1248	−0,2728	0,3000	m/s
→	$\mathbf{v}_{\text{arr}}$	0	0,6400	−0,5820	−0,2663	0,6400	m/s
→	$\mathbf{v}_{\text{abs}}$	−0,3000	0,6400	−0,4571	−0,5391	0,7068	m/s
→	$\mathbf{a}_{\text{rel}}$	0	0	0	0	0	m/s²
→	$\mathbf{a}_{\text{arr}}$	−0,5120	0,1200	0,1040	−0,5155	0,5259	m/s²
	tangencial $(\boldsymbol{\alpha} \wedge \mathbf{OF})$	0	0,1200	−0,1091	−0,04994	0,1200	m/s²
	centrípeta $(\boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF}))$	−0,5120	0	0,2131	−0,4656	0,5120	m/s²
→	$\mathbf{a}_{\text{cor}}$	0	−0,4800	0,4365	0,1998	0,4800	m/s²
→	$\mathbf{a}_{\text{abs}}$	−0,5120	−0,3600	0,5404	−0,3157	0,6259	m/s²

No instante: $r = 0{,}8000\,\text{m}$, $\varphi = 2{,}000\,\text{rad}$, $\omega = 0{,}8000\,\text{rad/s}$, $\alpha = 0{,}1500\,\text{rad/s}^2$, $v = 0{,}3000\,\text{m/s}$ e $\dot{v} = 0\,\text{m/s}^2$.

$$\mathbf{v}_{\text{rel}} = -v\,\mathbf{e}_r = -0{,}3000\,\mathbf{e}_r\ \text{m/s}$$
$$\mathbf{v}_{\text{arr}} = \omega r\,\mathbf{e}_\varphi = 0{,}8000 \cdot 0{,}8000\,\mathbf{e}_\varphi = 0{,}6400\,\mathbf{e}_\varphi\ \text{m/s}$$
$$\mathbf{a}_{\text{rel}} = -\dot{v}\,\mathbf{e}_r = 0\,\mathbf{e}_r\ \text{m/s}^2$$
$$\boldsymbol{\alpha} \wedge \mathbf{OF} = \alpha r\,\mathbf{e}_\varphi = 0{,}1500 \cdot 0{,}8000\,\mathbf{e}_\varphi = 0{,}1200\,\mathbf{e}_\varphi\ \text{m/s}^2$$
$$\boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF}) = -\omega^2 r\,\mathbf{e}_r = -0{,}8000^2 \cdot 0{,}8000\,\mathbf{e}_r = -0{,}5120\,\mathbf{e}_r\ \text{m/s}^2$$
$$\mathbf{a}_{\text{cor}} = -2\omega v\,\mathbf{e}_\varphi = -2 \cdot 0{,}8000 \cdot 0{,}3000\,\mathbf{e}_\varphi = -0{,}4800\,\mathbf{e}_\varphi\ \text{m/s}^2$$

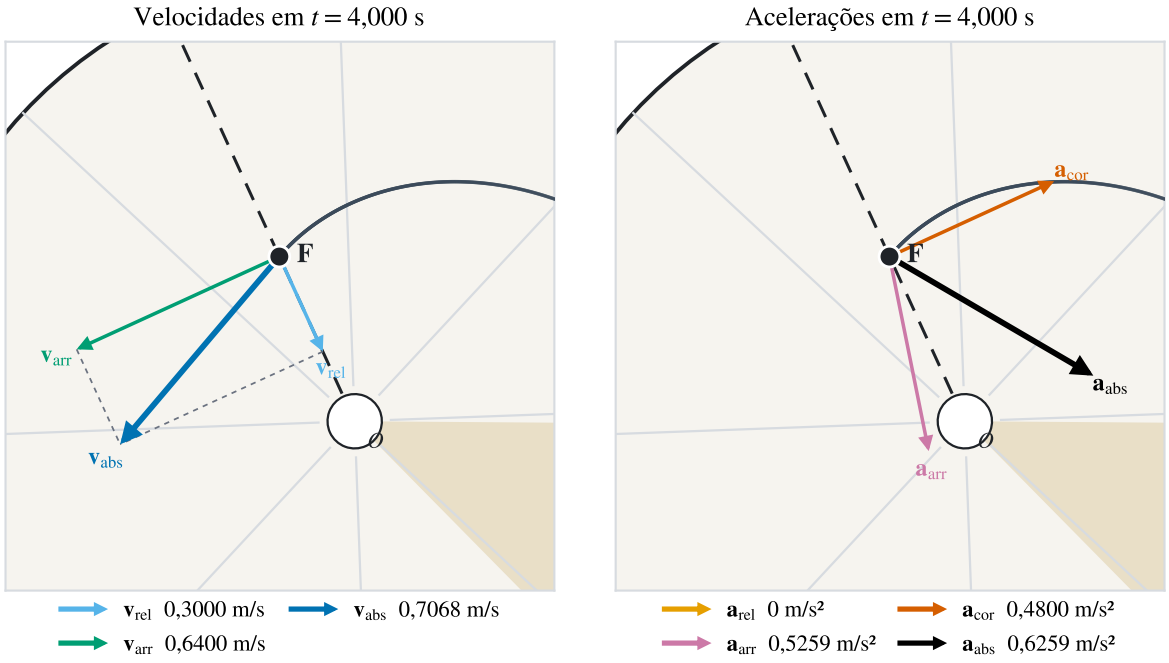


Figura 5. Ampliação em torno de F no instante pedido: velocidades (esquerda) e acelerações (direita) aplicadas em F, nas mesmas escalas fixas da animação (seta de 1 R $\widehat{=}$ 1,30 m/s; seta de 1 R $\widehat{=}$ 1,20 m/s^2). Na esquerda, o tracejado fino fecha o paralelogramo $\mathbf{v}_{abs} = \mathbf{v}_{rel} + \mathbf{v}_{arr}$; o círculo branco é o centro O e o tracejado grosso, a reta da formiga.

4 Tabela temporal

Esta seção lista os módulos dos sete vetores em cada múltiplo de $\Delta t = 0{,}75\,\text{s}$, que são os instantes em que a animação troca o grupo exibido (coluna G: V = velocidades, A = acelerações).

Tabela 2. Módulos dos vetores nos múltiplos de Δt (4 algarismos significativos).

					velocidades [m/s]			acelerações [m/s^2]			
k	t [s]	r [m]	φ [rad]	G	$\lvert\mathbf{v}_{rel}\rvert$	$\lvert\mathbf{v}_{arr}\rvert$	$\lvert\mathbf{v}_{abs}\rvert$	$\lvert\mathbf{a}_{rel}\rvert$	$\lvert\mathbf{a}_{arr}\rvert$	$\lvert\mathbf{a}_{cor}\rvert$	$\lvert\mathbf{a}_{abs}\rvert$
0	0	2,000	0	V	0,3000	0,4000	0,5000	0	0,3105	0,1200	0,1970
1	0,7500	1,775	0,1922	A	0,3000	0,5547	0,6306	0	0,3177	0,1875	0,1904
2	1,500	1,550	0,4688	V	0,3000	0,6587	0,7238	0	0,3639	0,2550	0,2809
3	2,250	1,325	0,8297	A	0,3000	0,7122	0,7728	0	0,4313	0,3225	0,4023
4	3,000	1,100	1,275	V	0,3000	0,7150	0,7754	0	0,4932	0,3900	0,5164
5	3,750	0,8750	1,805	A	0,3000	0,6672	0,7315	0	0,5254	0,4575	0,6044
6	4,500	0,6500	2,419	V	0,3000	0,5688	0,6430	0	0,5071	0,5250	0,6561
7	5,250	0,4250	3,117	A	0,3000	0,4197	0,5159	0	0,4193	0,5925	0,6718
8	6,000	0,2000	3,900	V	0,3000	0,2200	0,3720	0	0,2439	0,6600	0,6749

5 Módulos ao longo do tempo

Esta seção mostra como cada parcela evolui no movimento todo, com as cores da animação; as faixas de fundo indicam o grupo exibido em cada intervalo de Δt.

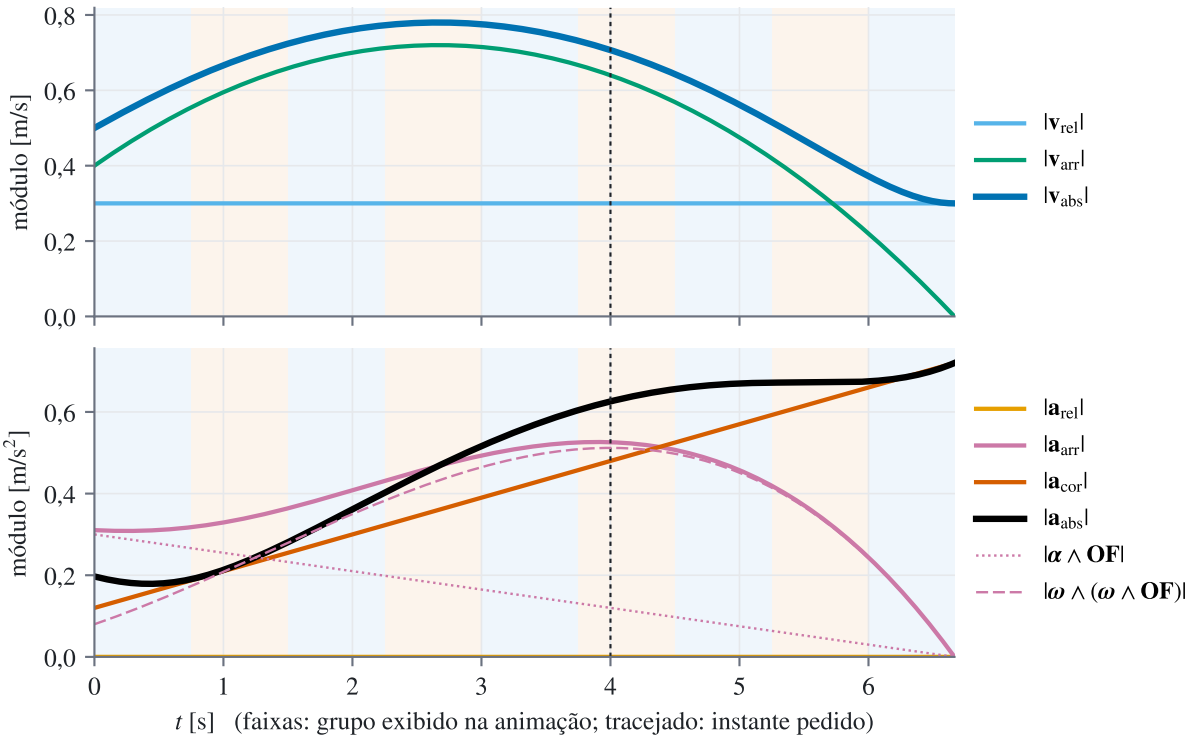


Figura 6. Módulos das velocidades (acima) e das acelerações (abaixo). Na aceleração de arrastamento, as curvas finas separam a parcela tangencial $|\boldsymbol{\alpha} \wedge \mathbf{OF}| = |\alpha| r$ (pontilhada) da centrípeta $|\boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF})| = \omega^2 r$ (tracejada).

6 (d) Animação

Esta seção traz a animação em vista de topo (o carrossel com seus raios, a reta da formiga tracejada e a seta curva de $\boldsymbol{\omega}$, que inverte quando ω troca de sinal) e a formiga F com o rastro da trajetória absoluta. A cada múltiplo $k\Delta t$ troca-se o grupo exibido: velocidades se k é par, acelerações se k é ímpar; as setas dos dois grupos nunca aparecem juntas. O painel lateral mostra sempre os módulos dos dois grupos, lado a lado; a borda colorida indica de qual grupo são as setas na cena.

> **Onde a animação toca.** O pacote `animate` funciona no Adobe Acrobat Reader, no Okular e no PDF-XChange; navegadores e a maioria dos visualizadores leves mostram só o primeiro quadro. O mesmo vídeo, em alta resolução, está nos arquivos `animacao_caso2.mp4` (30 quadros/s) e `animacao_caso2.gif`, ao lado deste PDF. A figura 8 mostra os quadros-chave para leitura no papel.

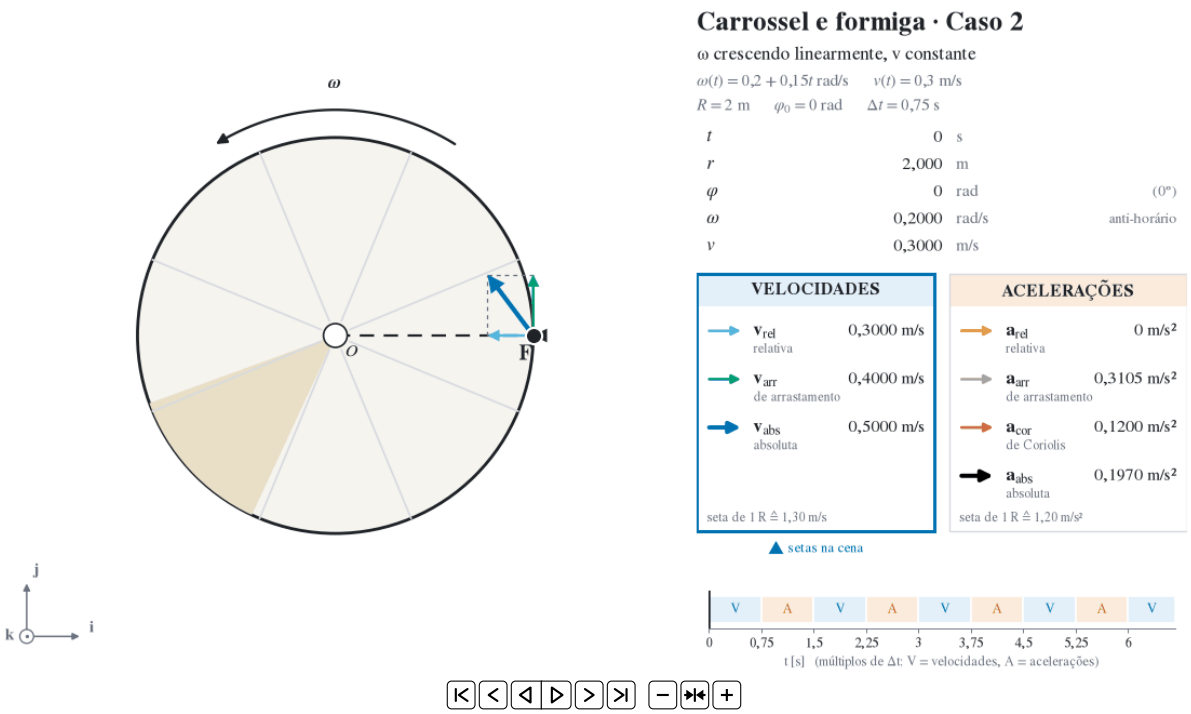


Figura 7. Animação embutida (68 quadros a 10 quadros/s, tempo real). Use os botões abaixo da imagem para reproduzir, pausar e avançar quadro a quadro. As escalas são fixas durante toda a animação: seta de 1 R $\widehat{=}$ 1,30 m/s e seta de 1 R $\widehat{=}$ 1,20 m/s^2.

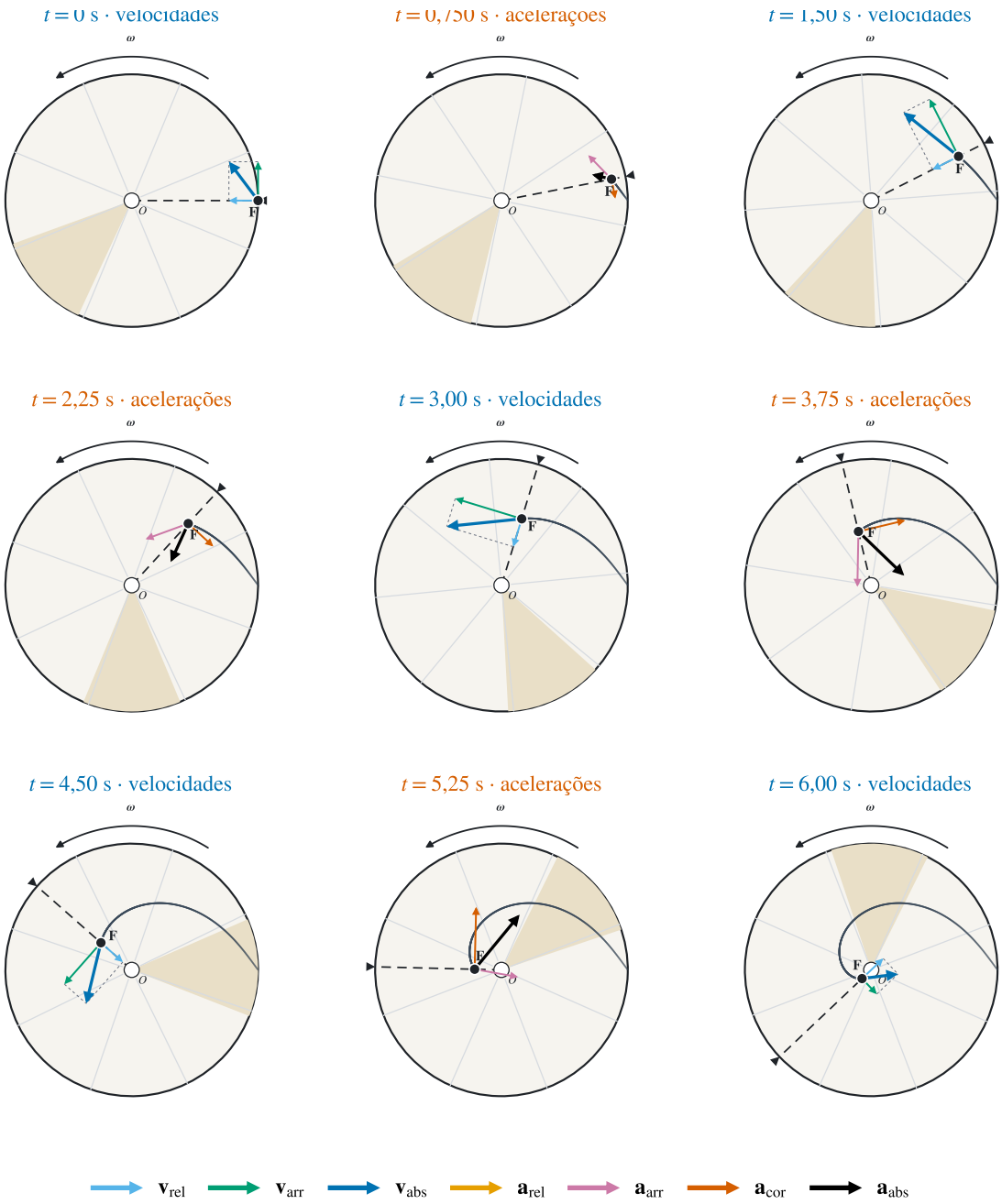


Figura 8. Quadros-chave nos múltiplos de Δt: o grupo exibido alterna entre velocidades e acelerações, com as mesmas cores e escalas da animação.

7 Verificação

Esta seção confere os resultados deste caso com testes independentes das fórmulas de composição; os mesmos testes, mais os de validação de entrada, rodam com `pytest`.

O teste decisivo é o da derivada numérica: deriva-se a posição absoluta $\mathbf{OF}(t)$ por diferenças centrais de 5 pontos ($h = 1 \cdot 10^{-3}$ s, erro de truncamento $O(h^4)$) e compara-se com $\mathbf{v}_{\text{abs}}$; deriva-se $\mathbf{v}_{\text{abs}}$ e compara-se com $\mathbf{a}_{\text{abs}}$. Esse teste não usa as fórmulas de arrastamento e de Coriolis, então só passa se elas estiverem corretas.

Tabela 3. Checagens numéricas deste caso.

checagem	valor	tolerância	
$\max_t \lVert \mathbf{v}_{\text{rel}} + \mathbf{v}_{\text{arr}} - \dot{\mathbf{r}}_F \rVert$, com $\dot{\mathbf{r}}_F$ derivada analítica de $x(t)$, $y(t)$	0	$1 \cdot 10^{-9}$	✓
$\max_t \lVert \mathbf{a}_{\text{rel}} + \mathbf{a}_{\text{arr}} + \mathbf{a}_{\text{cor}} - \ddot{\mathbf{r}}_F \rVert$, derivada analítica de $x(t)$, $y(t)$	$1{,}7 \cdot 10^{-15}$	$1 \cdot 10^{-9}$	✓
erro relativo máx. entre $\mathrm{d}\mathbf{OF}/\mathrm{d}t$ numérica e $\mathbf{v}_{\text{abs}}$	$8{,}2 \cdot 10^{-13}$	$1 \cdot 10^{-5}$	✓
erro relativo máx. entre $\mathrm{d}\mathbf{v}_{\text{abs}}/\mathrm{d}t$ numérica e $\mathbf{a}_{\text{abs}}$	$8{,}1 \cdot 10^{-13}$	$1 \cdot 10^{-5}$	✓
$\min\{0, \min_t v(t)\}$ (v é módulo: não pode ser negativa)	0	$1 \cdot 10^{-12}$	✓
$\lvert r(t_f) \rvert$ no instante de chegada ao centro	0	$1 \cdot 10^{-9}$	✓
alternância: setas visíveis = vetores não nulos do grupo de $\lfloor t/\Delta t \rfloor$ (27 quadros testados)	—	—	✓

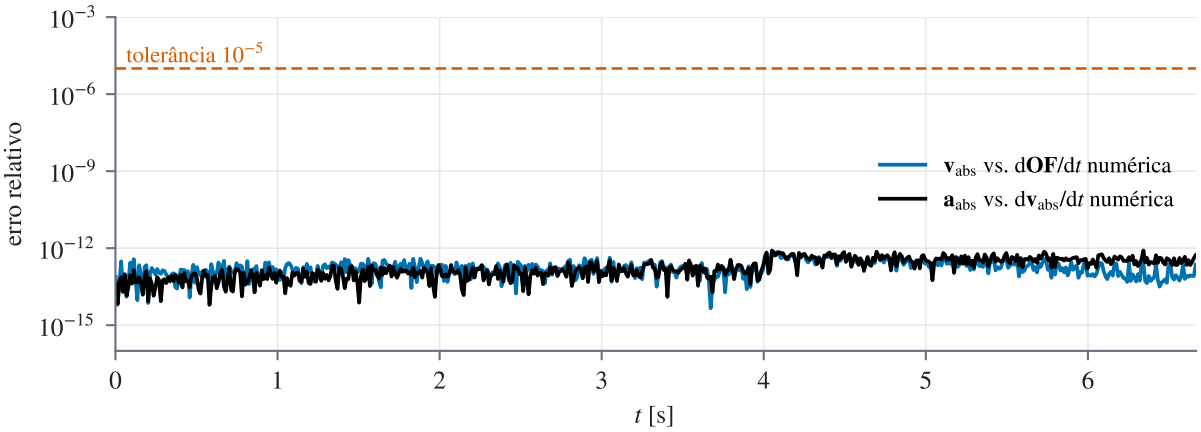


Figura 9. Erro relativo entre a derivada numérica e a analítica ao longo do movimento, normalizado pelo maior módulo do vetor. Ele fica na faixa do arredondamento de ponto flutuante, muito abaixo da tolerância.

Resultado: todas as 7 checagens passaram. Como a lei de movimento é exata, a composição confere com a derivada simbólica de $x(t)$ e $y(t)$ até o arredondamento da máquina.